

선박용 OTA/AWS 서비스 정리

기 협의된 사항

0. 모니터링 UI/UX

- a. 육상 운영자 고려
- b. 시스템 상태 및 알람 가시성 개선

1. OTA

- a. OTA 구현
 - i. 깃 저장소
 - ii. ArgoCD&GitOps
 - iii. 컨테이너 이미지 배포(도커 레이어 기반, p2p레지스트리 등)

2. 육상 통합 관리 시스템 구축

- a. 육상 센터로의 비디오 전송
- b. 중앙 집중식 제어(동시 모니터링 및 관리)

3. 함대 관리 페이지

- a. 실시간 선박 상태
- b. 실시간 비디오 피드(x)
- c. 사고 추적 및 이벤트 데이터

4. 시스템 아키텍처 개선

- a. 데이터+비디오 통신 파이프라인
- b. 온보드+온쇼어

최신 제안 사항 상세 (추가 사항만)

0. 모니터링 UI/UX

1. OTA

- a. OTA 구현
 - i. Greengrass 내 OTA 커스텀 컴포넌트(OTA Controller)
 - 1.
 - ii. 네트워크 대역 감지 및 대역폭 적응형 다운로더
 - 1. 대역폭 감지
 - 2. 대역폭에 따른 다운로드 실행/중지
 - 3. ai 모델 다운로드 등
 - iii. 이미지 다운로드/배포 절차 분리
 - 1. 컨테이너 이미지 다운로드 완료 후 배포
- 2. 육상 통합 관리 시스템 구축
 - a. 이벤트 레벨에 따른 육상 비디오 전송 기능 차등 구현
 - i. 영상 전송
 - 1. 불/연기 이벤트 발생 시 즉각적
 - 2. (추후 개발 예정) HiCAMS에서 데이터 수집용 영상 저장 시 비즉각적
 - ii. 이미지 전송
 - 1. 모든 이벤트 발생 시 즉각적
 - 2. (추후 개발 예정) HiCAMS에서 데이터 수집용 이미지 저장 시 비즉각적
 - iii. 이벤트 메타 데이터 전송
 - 1. 모든 이벤트 발생 시 즉각적
 - b. 중앙 집중식 제어
 - i. Greengrass 내 커스텀 컴포넌트(Shadow)
 - 1. 선박 별 서버 상태/현황
 - 2. 네트워크 상태
 - 3. 서비스 운용 상태
 - ii. 추후 적용 선박이 늘어날 경우를 대비하여 다수 선박에 대한 동시 제어/명령 가능한 구조
 - 1. IOT Jobs(MQTT)를 활용한 일괄 제어
 - iii. 비-개발 인원이 배포/아주 간단한 디버그가 가능한 구조

1. 에러 메세지 확인
2. 이상 감지(배포나 운영 관점) 시 알람
- iv. 그 외 원격 설정 기능
 1. 모델 원격 제어/설정
 2. decision_threshold 등 DB 변수 원격 제어/설정
3. 함대 관리 페이지(개발 우선순위 조정 필요)
 - a. 개발/운영용(고객 관리 및 배포/트러블슈팅)
 - i. 간단한 디버그
 - ii. OTA 배포 및 신규 설치
 1. 일괄 배포/선단 단위 배포/선박 단위 배포
 2. 선박 별 배포 현황
 3. 배포 기록
 4. 배포 컨트롤러
 5. 선박 신규 설치 및 등록
 - iii. 유사 시를 대비한 secure tunneling
 - iv. 고객/선단/선박 관리
 1. 신규 등록
 2. 권한 설정 등
 - b. 사용자용(선단 관리)
 - i. (가능 여부 확인 필요) AIS 기반 지도 시스템
 - ii. (가능 여부 확인 필요) 항로 표기 시스템
 - iii. 고객이 여러 선단 보유할 수 있으므로 선단 단위 관리 가능한 구조
4. 시스템 아키텍처 개선
 - a. -